



## Hendrik Antoon Lorentz (1853 - 1928)



### niederländischer Physiker und Mathematiker

Hendrik Antoon Lorentz wurde am 13. Juli 1853 in Arnheim geboren. Seine Schulzeit absolvierte er in seiner Geburtsstadt, bis er 1870 für ein Studium der Mathematik und Physik an die Universität Leiden ging. Im Februar 1872 nahm er die Lehrtätigkeit am Abendgymnasium in Arnheim auf und bildete sich autodidaktisch weiter, so dass er 1875 promovieren konnte. Auf Grundlage der [Maxwell](#)-Theorie erklärte er in seiner Dissertation "Sur la théorie de la réflexion et de la réfraction de la lumière" die Brechung und Reflexion des Lichtes. Nachdem er 1877 eine Professur auf den mathematischen Lehrstuhl in Utrecht ablehnte nahm er 1878 einen Ruf auf den ersten niederländischen Lehrstuhl für theoretische Physik an der Universität Leiden an. 1892 gab er eine erste Erklärung des Michelsonschen Versuches durch die Lorentz-Kontraktion. Im gleichen Jahr formuliert Hendrik Antoon Lorentz 1892 eine modellhafte Theorie der Leitfähigkeit und der magnetischen Eigenschaften von Metallen, welche von der Existenz beweglicher negativer Ladungsträger in den Metallen ausgeht. Sie wird später als Elektronentheorie bezeichnet. 1895 führt er die Lorentz-Kraft (eine Möglichkeit das Magnetfeld genauso zu definieren wie das elektrische Feld mit der [Coulomb](#)-Kraft) und 1899 die Lorentz-Transformation in die Elektrodynamik ein. 1902 erhält er zusammen mit [Pieter Zeemann](#) den [Nobel](#)preis für Physik für die theoretische Deutung des sogenannten [Zeemann-Effekts](#). Ab 1912 war er als Kurator bei der Teyler-Stiftung in Haarlem tätig. Ab 1920 beteiligte er sich an der Planung des Zudersee-Projektes, welche er 1926 abschloss.

Hendrik Antoon Lorentz verstarb am 4. Februar 1928 in Haarlem.

[Haftungsausschluss](#) [Datenschutz](#)

Copyright © 2011 Josef Kressierer